

长程记忆演化、多轮意图交互与 Agent 评测体系方法论汇报

部门：自动驾驶网络与联接 Agent 联合项目组

主题：两层 40 因子故事线 · 22 篇核心基准量化阈值拆解 · 三层记忆演化与经验提炼 · 受控在线交互评测

日期：2026-11-08

Security Level: INTERNAL

HUAWEI

摘要：构建40因子故事线与三层记忆演化机制，支撑全流程9项交互评测

分析结论

- **两层正交故事线建模：**第一层 **12 个排布因子**定时间轴骨架与主支线结构，第二层 **28 个内容因子**按“用户·线·节点”三级粒度填充属性，以 **75:25** 网元结构化单据融合多轮对话成对覆盖全场景。
- **22 篇意图与记忆核心基准拆解：**精选 2024–2026 年 **22 篇**意图理解与记忆基准的样本分布、定性边界与量化阈值（如 PersonaMem-v3 四类时间轨迹与 **≥20 分/≥3 次**晋升阈值、CICC 保形分流），补齐语法·语义·语用 **18 类变体**、**16 对正交动作映射**与 **6 类多轮组合模式**。
- **三层记忆物理隔离与短期→长期四步晋升：**事实、工作、经验三层记忆分库存储，按 **8 个决策环节分解**记与不记边界；吸收北邮 MemoryOS 与 Zep/Mem0 机制实现四步证据累积晋升（隐式一致 **≥3 次**升格长期 active）。
- **受控在线交互模拟与全链路确定性算分：**通过双端视图物理隔离与“按问给值”用户模拟器，将首次慢路径多轮澄清（**2~3 轮**）转化为经验命中后快路径闭环（**1 轮**），由 **3 层 9 项指标**与 pass^3 确定性核验。

端到端闭环架构概览

1. 故事线合成
12 排布 × 28 内容
- 第一层定骨架（跨度/密度/主支线/因果链）+ 第二层填属性（用户/线/节点三级）
- 产出：网元结构化单据（75%）+ 含 18 类语言变体的多轮自然对话（25%）

↓

2. 三层记忆演化
8 环节分解 + 四步晋升

事实记忆（偏好）	工作记忆（台账）	经验记忆（规则）
周期习惯 / 个性化表述 连续 ≥3 次晋升 active	历史工单与回执明细 原样追加 / 不合并衰减	条件→原因→动作→结果 慢路径澄清沉淀快路径

↓

3. 在线交互模拟
双端隔离 + 按问给值
- 用户模拟器持有私有视图（首轮禁泄底牌，仅回答被 Agent 追问到的槽位）
- 首次多单冲突走慢路径反问（2~3 轮）→ 沉淀经验规则 → 再次请求 1 轮闭环

↓

4. 全流程 3 层 9 项评测：萃取 F1/更新率 → 检索 Recall@k/NDCG@k → 过程分流/反问 → 终态 + pass^3

核心体系规模与设计对比

模块维度	本方案核心规格	常规静态评测集局限
故事线正交因子	排布 12 + 内容 28（共 40 因子），配置表驱动成对覆盖	手写固定脚本，时长/时段写死
多模态信源配比	75% 网元结构化单据 + 25% 对话，含背景短单与断流子单	100% 纯聊天文本，无结构化网元单据
学术基准量化拆解	2024–2026 精选 22 篇基准（明确轨迹分布、定性边界与量化阈值）	仅泛谈概念，缺乏时间窗与积分晋升阈值
语言变体与动作	语法·语义·语用 18 类变体 + 16 对正交动作与 6 类多轮模式	仅标准同义句改写，缺乏言外之意与改口
记忆架构与演变	事实 / 工作 / 经验三层隔离，短期→中期→长期四步热度晋升	单层向量库混存，偶发单据易污染画像
经验记忆提炼	条件→原因→动作→结果因果规则，正反单据对比+回执验证	仅存静态偏好值，首次澄清后下次仍重复问
多轮交互评测	双端视图物理隔离 + 按问给值，严防模拟器违约泄底	固定 U1→U2→U3 回放，易答非所问
核心打分指标	3 层 9 项指标（含一票否决红线、证据落地核验与 pass^3）	仅比对终态字面，无法杜绝未校验参数生成

HUAWEI

目录

1. 故事线两层正交构建方法论（排布层 12 因子 × 内容层 28 因子）

2. 2024–2026 年 22 篇核心基准量化拆解与变体动作矩阵

3. 三层记忆分工、短期→长期四步演变与经验规则提炼

4. 全流程评测指标方法论与受控在线交互模拟算分

Huawei Confidential

【故事线排布】第一层12个排布因子锚定时间轴骨架、主支线交织结构与测试编排

背景痛点

- **原有管线排布固化**：会话数量（16~22个）、学习轮与测试轮位置、支线预设时间硬编码在脚本中，难以覆盖多样化周期与干扰强度。
- **时间线与测试脱节**：证据跨度、主支线穿插方式与下游评测题型未解耦，难以定向压测长间隔抗扰能力。

核心机制

- **第一层独立定骨架**：将时间轴拆解为**时间轴骨架（4项）、事件结构（5项）、测试编排（3项）共 12 个正交因子**，全部抽离为配置表权重项。
- **因果链驱动经验闭环**：显式配置“首次多轮澄清/理解偏差 → 沉淀经验规则 → 后续同类请求快路径闭环”因果链。

排布分组	排布因子（12项）	可取值空间（配置表可调采样权重）	在故事线中决定什么
时间轴骨架（4 项）	1. 时间跨度	2 周 / 1 个月 / 3 个月 / 半年	能容纳哪些周期规律（按日/按周/按月），长期记忆需要跨越多久
	2. 事件规模	少（10~15 节点）/ 中（16~22 节点）/ 多（30+ 节点）	整条时间线总长度与历史上下文容量压力
	3. 事件密度	均匀分布 / 忙闲交替（周末或赛事集中爆发） / 前密后疏 / 前疏后密	事件在时间轴上的整体疏密走势与突发脉冲
	4. 外部日历事件	无 / 法定节假日 / 大型赛事或演出 / 恶劣天气 / 月末结算	时间线上触发临时改期或场馆支线的外部锚点
事件结构（5 项）	5. 起始状态	冷启动（cold_start 无历史）/ 热启动（hot_start 已有历史记忆）	第一个测试点之前系统已积累多少历史画像
	6. 事件线结构	单主线 / 主线 + 1 条支线 / 主线 + 多支线交织 / 主线中断恢复	同时存在几条业务线、日常习惯与偶发支线如何穿插
	7. 支线归宿	结束后回到原主线 / 转为新主线 / 周期性复现	支线对长期周期习惯是否产生永久迁移或固定复现
	8. 阶段节奏	平稳型 / 单次扰动型 / 迁移型（建立→稳定→迁移） / 多次波动型	全周期分几个阶段、用户偏好在哪个阶段发生演进
	9. 因果链	无 / 1条短链 / 1条完整闭环（首次多轮澄清/纠正→沉淀经验→后续快路径闭环）	前因后果链条数量，决定经验记忆从哪一轮产生并验证
测试编排（3 项）	10. 单据与对话比	单据为主（75 : 25） / 均衡（50 : 50） / 对话为主（25 : 75）	有效信息主要从网元结构化单据还是从多轮对话获取
	11. 测试点与干扰	证据到测试间隔：短(<5步) / 中(5~15步) / 长(15~35步)；干扰：低/中/高	测试轮距离历史证据多远、中间穿插多少无关单据与闲聊
	12. 测试题型配比	事实记忆 / 工作记忆（历史单指代） / 经验记忆 / 边界（克制与拒答）占比	整条故事线侧重考核哪一类记忆与边界能力

HUAWEI

【故事线内容】第二层28个内容因子按“用户•线•节点”三级粒度正交填充

三级粒度

- **作用域解耦：**“**用户级**”因子整条故事线取一次（5项），“**线级**”因子每条主/支线取一次（7项），“**节点级**”因子每个会话/单据取一次（16项），共 **28 个内容因子**。
- **合法性约束过滤：**采用组合测试 pairwise 成对覆盖，仅排除少量物理矛盾组合（如 4G旧机 × 5G专网切片）。

三层映射

- **与三层记忆一一对齐：**七大内容分组（用户、业务、时空、网络、记忆演化、交互、单据质量）直接控制事实记忆、工作记忆与经验记忆的测试点生成。
- **零代码改动扩维：**新增业务特征只需在配置表加一列因子与权重，无需修改生成器控制流。

第二层：七大分组 28 个内容因子与三级粒度

分组	取值粒度	包含因子与关键取值（共 28 个因子）	主要考核目标
1. 用户 (5项)	用户级(5)	①**用户角色**(创作者/办公/玩家/差旅/外勤/家庭) ②**设备与套餐**(4G/5G/双机) ③**表达习惯**(标准/个性化简称/体感/专业) ④**沟通风格** ⑤**配合与纠正度**	事实记忆：身份终端与 expression 映射
2. 业务 (4项)	线(3)/节点(1)	⑥**主力业务**(上行推流/游戏/会议/点播/大文件) ⑦**业务并发**(单业务/主辅并发) ⑧**业务时长**(短15~45m/中60~120m/长150~240m浮动) ⑨**体验档位**(三档)	事实记忆：默认档位与时长自洽校验
3. 时空 (5项)	线(3)/节点(2)	⑩**活动空间**(常驻/通勤/聚集场馆/弱覆盖/跨城) ⑪**移动状态**(静止/步行/车载/高铁) ⑫**时间规律**(按日/周/月/单次) ⑬**所在时段** ⑭**时间浮动**(±2m/±10m/±30m)	事实记忆：周期习惯与空间场景偏好
4. 网络 (5项)	线(1)/节点(4)	⑮**覆盖底色**(稳定/晚高峰拥堵/边缘弱覆盖) ⑯**网络制式**(5G SA/NSA/4G/切换) ⑰**网络事件**(无异常/拥塞劣化/切换断流/多单冲突) ⑱**异常程度** ⑲**异常阶段**(开场前期)	经验记忆：风险预判与提前预热调参
5. 记忆演化 (4项)	节点级(4)	⑳**偏好变化**(稳定/消退/新增升级/单次临时) ㉑**信息渠道**(仅单据/仅对话/一致/单据与对话矛盾) ㉒**声明方式**(立规/顺带/纯隐式) ㉓**适用范围**(全局/限定场景)	短期→长期晋升、有效期接替与冲突消解
6. 交互 (3项)	节点级(3)	㉔**交互方式**(一次说清/缺参需澄清/中途改口/闲聊/虚假前提) ㉕**指代方式**(按时间/按体验“没卡那次”/按别名/按排除) ㉖**闭环结果**(快路径/慢路径沉淀)	工作记忆检索消歧与快慢路径切换
7. 单据质量 (2项)	节点级(2)	㉗**单据噪声**(无/背景短单1~8min/断流重连子单/退订废单) ㉘**回执状态**(按计划完成/超时延长/提前结束/保障仍劣化)	单据清洗聚合与经验置信度回执验证

跨 3 个月（M1–M3）完整故事线组合实例

第一层排布：跨度=3个月 | 规模=20节点 | 主线+1支线(周期复现) | 迁移型 | 单据:对话=75:25 | 因果链=1条完整闭环
第二层线级：主线=(主播，抖音上行推流，家中常驻，按日20:00) | 支线=(鸟巢/奥体场馆，按周六晚)

月份与阶段	第二层节点因子组合	生成的数据素材与核心考核点
第 1 个月 M1 日常习惯建立 (节点 1~7)	稳定保持 + 仅网元单据体现 + 时间浮动±10min + 背景短单(1~8min)	连续 5 张家中晚八点 1080p 推流单据（跨度 ≥3 次），测**隐式习惯归纳与短单噪声过滤**
第 2 个月 M2 场馆支线与澄清 (节点 8~14)	聚集场馆 + 开场拥塞劣化 + 同地两张历史单冲突 + 缺参需慢路径澄清	首次去鸟巢未预热卡顿；二次去时指代“照没卡那次办”，经**2轮慢路径澄清沉淀场馆经验卡**
第 3 个月 M3 设备升级与干扰 (节点 15~18)	新增升级(换5G新机升4K) + 单据与对话矛盾 + 通用闲聊/虚假前提	近期单据连续 3 次 4K，口头仍说“老规矩 1080p”，测**新代旧覆盖、克制率与拒答率**
第 3 个月 M3 经验复现闭环 (节点 19~20)	支线周期复现 + 一次说清 + 命中经验规则 → 快路径闭环	再去场馆说“19:30照上次演出规格开播”，测**命中经验自动提前20min开切片、1轮直达闭环**

HUAWEI

目录

1. 故事线两层正交构建方法论（排布层 12 因子 × 内容层 28 因子）

2. 2024–2026 年 22 篇核心基准量化拆解与变体动作矩阵

3. 三层记忆分工、短期→长期四步演变与经验规则提炼

4. 全流程评测指标方法论与受控在线交互模拟算分

Huawei Confidential

【基准拆解•上】按“前置记忆准备 → 首轮输入解析”拆解10篇基准：时间轨迹与分流阈值

链路与轨迹

- **五大方向对应多轮意图处理全链路**：按“**一、前置记忆准备（缺省补全）→ 二、首轮输入解析（容错/多事/拒识）→ 三、多轮交互变化（言外之意/改口）→ 四、主动反问消歧 → 五、端到端测试闭环**”拆解 22 篇基准。
- **PersonaMem-v3 四类自然时间轨迹（30天窗、1,554条轨迹）**：① **强化稳定（77%）**：全月前/中/后三旬持续复现且达长期门槛；② **逐渐消退（13%）**：前中期高频、近 10~14 天交互归零；③ **近期新增（8%）**：前 20 天无记录、近 7~10 天密集涌现；④ **单次脉冲（1%）**：仅 1~3 天窄窗突发后消失。

量化阈值

- **积分晋升与多意图/OOD 切分阈值**：显式互动 +1.0分、隐式长停留 +0.5分，30天累计 ≥20分 **（纯隐式 ≥50分）**升格长期偏好，短期临时意图 ≥3分；LoCoMo-Plus 强制线索与触发相隔 ≥10会话 且零字面重合；Beyond the Known 按 25%/50%/75% 比例切分同域 Near-OOD。

方向与代表论文（10篇）	评测集规模与分布构建（具体怎么构建分布）	类别定性边界与实际量化阈值（彼此如何定性 & 具体数值规则）	核心评测方法与指标
PersonaMem v1/v2/v3 (2504.14225 / 2608.21381)	• **v3**：200用户×30天连续时间窗、超100万事件（人均~4,000条/41.6万tokens），6张跨端JSON表；5%显式互动 vs 95%隐式浏览（63.8%划走/36.2%长停留）； • 1,554条轨迹按4类自然时间分布配比：**77% : 13% : 8% : 1%**。	• **4类时间轨迹定性（30天滑窗）**：稳定77%（三旬持续）vs 消退13%（近10~14天归零）vs 新增8%（近7~10天涌现）vs 单次脉冲1%（仅1~3天突发，严禁升格长期）； • **赋分与长/短期阈值**：显式+1.0/隐式+0.5，正向置信度≥0.75；长期偏好要求≥20分（纯隐式≥50分），短期临时意图≥3分。	• 4项一票否决红线（用消退偏好/踩反感/泄密/生硬说破判0分）+ NDCG@5 + 克制率。
BehaviorMem (2610.34790) **Why Bother Me Again?** (2610.30485)	• **BehaviorMem**：淘宝3年日志（1,194名访问≥50次用户、91.3万次访问、17,462个批次）； • **Why Bother**：4名用户跨4个月99会话，覆盖**工作与个人双场景14维交互偏好**，埋入20次翻转。	• **批次切分阈值与双池定性**：累积满 50次访问或120天且相邻间隔>15分钟切分闭合；定性切分 **Remember Pool（已访问L2类目）vs Infer Pool（跨大类潜在需求）**； • **交互免打扰定性**：工作态 vs 个人态物理隔离，每隔15~20会话因升职、赶deadline 或休假触发极性翻转（每步确认 ↔ 免确认直办）。	• 记忆池/推理池准确率；偏好选择率(PSA)、行为兑现率(BRS，是否真少打扰)。
LoCoMo / LoCoMo-Plus (2402.17753 / 2602.10715) **LongMemEval** (2410.10813)	• **LoCoMo-Plus**：16–35会话长对话配1,986道5类QA + 401条隐式认知约束对； • **LongMemEval**：500题分 **S档（115k tokens/40会话）**与**M档（1.5M tokens/500会话）**。	• **显式事实 vs 隐式认知（因果/状态/目标/价值4类）定性**：认知题的线索与触发相隔 ≥10个会话（数周）且字面/余弦重合压至随机无关水平； • **LongMemEval 5类定性**：单会话抽取 / 跨2–5会话聚合 / 知识更新（答旧值判0分） / 时序差值 / 未提及拒答。	• 事实与认知落差 Δr = r_fact − r_cog；Recall@k、知识更新与未知拒答准确率。
Speak & Spell (2409.06263) **Omnilingua-AudioMC** (2611.04390)	• **Speak & Spell**：MultiWOZ 2.1 检索增强（k=3真实错例）生成两阶段可控ASR音素错误集； • **AudioMC**：10语种平行对齐 **354段多轮对话、1,827轮、1,404条细则。**	• **两级语音错字定性**：**Step 1 句级背景错字**（功能词近音替换）vs **Step 2 槽位关键词错字**（用<hl>锁定专有地名/时间/业务词同音变形）； • **跨轮四维定性配比（354段）**：推理记忆23.2% / 指令保持26.8% / 自洽21.8% / 语音口头改口(Voice Editing) 28.2%。	• 不同词错误率(WER)下联合目标准确率(JGA)；语音跨轮状态保持落差。
BlendX (2403.18277) **Generative Multi-Intent** (2602.08322)	• 将单意图库（ATIS 4,978条、SNIPS 14,484条）合成为每句含**1~3个意图**的复杂交织多意图与联合槽位填充集（替代机械拼接的MixX）。	• **机械并列 vs 4类复杂交织多意图定性**：摒弃单纯 and 拼接，按语义相似度构造 **显式并列、隐式因果顺承、条件依赖(If-Then)与局部转折否定排除(A ∧ ¬B，防否定子句误提取为正向意图)**； • **共享槽位消歧**：考察单句多意图共享同一时间/地点槽位或同类实体分属不同子句意图。	• 整句多意图+全槽位完全匹配率(Overall Exact Match)、互斥/共享槽位绑定F1。
Beyond the Known (2402.17256)	• 基于 **CLINC-150（10域150类、1.8万条）与 BANKING-77（单域77类细粒度意图、1万条）**，按已知类比例×标注率构建	• **已知域内(IND) vs 未知域外(Near-OOD)三档切分比例阈值**：严格按 25% / 50% / 75% 已知意图比例抽取域内类，将其余 **75% / 50% / 25% 同域细粒度意图全部划为 Near-OOD 难负例**；	• 三档比例下的已知类 Known F1、未知类拒识 Unknown F1 与调和均值 H

【基准拆解•下】按“多轮交互变化 → 主动反问消歧 → 端到端测试闭环”拆解12篇基准

澄清边界

➢ **清晰度三档定性与保形分流阈值：** IN3 按缺失槽位切分 **Clear（0缺失，追问即扣分）**、**Slightly Vague（缺 1~2个次要偏好）**、**Highly Vague（缺 ≥3个核心维度，盲目执行判0分）**；CICC 给定 α=0.05（95%覆盖保证），按候选集 |C(x)|=1 / 1<|C|≤k / =0 三路分流快路径、慢路径与 OOS 拒答。

模拟门控

➢ **披露门控与模拟器违约审计：** Disclosure-Gated 设 **5 级有序披露门控**（含退缩守卫，问对才解锁下一级）；UserProxyBench 实测仅换用户模拟器，同一 Agent 任务得分波动达 15.2%，且在 Agent 满分轨迹中竟有 24.4% **存在模拟器违约泄底或代劳。**

方向与代表论文（12篇）	评测集规模与分布构建（具体怎么构建分布）	类别定性边界与实际量化阈值（彼此如何定性 & 具体数值规则）	核心评测方法与指标
Read the Room (READI) (2608.30270) **IntentDelta** (2610.33806)	• **READI**：双语语用问答基准，将社交场景与不含祈使词的“言外之意(ISA)”配对； • **IntentDelta**：全人工构造 **638条多轮轨迹、3,766轮（均长**5.9轮**）**，逐轮标累积意图真值。	• **三级言外之意间接度(CCSARP)定性**：规约性间接(礼貌询问) → 非规约弱暗示(提相关状态) → 高语境强暗示(仅抱怨环境如“好闷”，与目标动作零词汇重合)； • **意图改口二元定性**：**可行性受挫被迫改口**(无库存/超预算) vs **偏好主动改口**；要求100%满足最新硬约束并彻底清除已作废旧约束。	• 3级间接度祈使意图识别率；累积意图精确恢复率与作废旧约束残留率。
Chain Ambiguity (TIDE) (2608.29543) **Multi-User DST** (2506.10504)	• **TIDE**：采用 **2×2 配对因子（链式歧义 × 意图漂移）**构造多轮交互基准； • **Multi-User DST**：在主用户与 Agent 间受控插入**第二名同行用户（家人/同伴）插话轮次。**	• **链式歧义 vs 意图漂移定性**：**链式歧义**定性为“第2层槽位歧义必须等第1层澄清解开后才显现”；**意图漂移**定性为“非单调撤回并替换前序已确认条件”； • **旁人插话四分类与采纳阈值**：切分为提议/反驳/确认/闲聊；仅当主叫用户显式采纳或默认同意同伴有效提议时才计入槽位真值。	• 级联澄清完整率、旧承诺清除率；双用户插话下零样本 JGA 与抗扰率。
IN3 (2402.09205) **MediQ** (2406.00922)	• **IN3**：面向百余种工具调用构造多轮意图集，标注模糊等级与缺失维度清单； • **MediQ**：将 **1,200+ 静态实例**改造为模拟器+专家系统的多轮按问给值交互集。	• **IN3 三档清晰度与轮次阈值**：Clear(0缺失，0轮直办，追问扣分) vs Slightly Vague(缺1~2次要槽位，1轮追问) vs Highly Vague(缺≥3核心维度，盲目执行判0分)； • **MediQ 原子事实隔离**：拆为 1句首轮主诉 + N条隐藏原子事实(初始全锁死)，问中才单条释放；引入暂缓作答置信度门控提升准确率 +22.3%。	• 清晰指令零冗余追问率、缺失维度召回率、过早武断作答率。
Conformal Clarification (CICC, 2403.18973) **ClarifyMT / FinInteract**	• **CICC**：横跨7个意图基准（Banking77/CLINC150等）构建统计保形分流框架； • **ClarifyMT**：5维歧义×6类用户人格；**FinInteract**：173个双口径歧义实例。	• **保形候选集 |C(x)| 三路量化分流阈值（给定错误率上限 α=0.05，95%覆盖保证）**：|C(x)|==1 快路径直通(0追问)；1<|C(x)|≤k_max 慢路径最小澄清；|C(x)|==0 域外 OOS 拒答； • **ClarifyMT 轮次上限** T_max=5轮；**FinInteract** 配对“默认常见口径 vs 真实预期口径”双真值，揭露单真值盲猜导致的 **3.1倍准确率虚高。**	• 快慢分流准确率、平均澄清选项数(CQ Size)、跨轮槽位保持率、双口径准确率。
τ-bench / τ²-bench (2406.12045 / 2506.07982) **UserBench / CAREFUL**	• **τ-bench**：零售(115)/航空(50) + **τ²-bench 电信排障双控域**； • **UserBench**：4,000+多轮规划场景；**CAREFUL-Bench**：审计128个工具函数、734轮交互。	• **单控 vs 双控(Dec-POMDP)**：τ²-bench 电信域下用户持物理侧工具（飞行模式/重插SIM卡/重置APN）；**UserBench** 首轮隐去 >70% 细分偏好（主动揭露率 <30%）； • **只读 vs 破坏性写接口硬红线(CAREFUL)**：原榜单 43.9% 未确认即调写操作，强制**任何破坏性写接口调用前必须先向用户发起确认提问。**	• 数据库终态全等断言 × Pass^k (k=1..8)；破坏性写操作先确认合规率。
Disclosure-Gated Sim (2609.00982) **UserProxyBench** (2609.38043)	• **Disclosure-Gated**：构建 **5级有序披露门控（表层/中层/深层3层）**评测12个系统； • **UserProxyBench**：在375个企业任务上配 4–8条带原文锚点的可证伪原子准则。	• **5级有序信息披露门控（含退缩守卫）**：隐藏信息锁在5级状态，仅当 Agent 问对切入点才升一级，机械连珠炮审讯则锁死或后退一级； • **模拟器契约忠实度(UFS)实测阈值**：固定 Agent 仅换模拟器，任务得分波动达 15.2 个百分点；且在 Agent 满分($R_\tau=1$)轨迹中，24.4% 存在模拟器违约放水（过早泄底未问槽位 / 谎称已执行物理操作 / 编造设备状态）。	• 门控披露合规率（防首轮泄底）；模拟器契约一票否决连乘 UFS = $\prod 1\{c_{ij}\}$。

HUAWEI

【变体与正交动作】补齐语法•语义•语用18类变体盲区，构建16对正交动作与6类模式

三大盲区

➢ **必须联合个人三层记忆才能解码的变体：**现有 Benchmark 普遍欠缺 ① **语法层**电报式残缺短语+句内多次口误折返；② **语义层**零字面重合个性化表述（需查 expression 映射层）+ 否定子句分离（A ∧ ¬B）；③ **语用层**高情绪抱怨言外之意 + 跨周工单省略指代 + 咨询态与执行态区分。

正交动作与模式

➢ **16 对正交触发–响应映射（U1→A1 .. U16→A16）+ 6 类多轮组合模式：** ① **记忆快路径(1轮)** U1/U2→A1→A16；② **慢路径消歧与代查(2~3轮)** U3→A3→U7→A7→A16；③ **中途改口与支线恢复** U8→A8→U9→A9；④ **咨询转写确认** U13→A13→U14→A14；⑤ **抗扰与纠偏** U4+U12→A4+A12；⑥ **双控排障与转接** U2→A2→U5↔A5→A15。

语法・语义・语用 18 类变体与现有数据集盲区

语言学层	细分变体类型（共 18 类）	联接业务例句与重点补齐的评测盲区
一、语法层 (Syntax) 6 类	1. 口语碎片化与主谓宾残缺 2. 语序倒装与跨句追补	“没网、满格、副卡、高铁上” → 联合历史工单还原完整谓词与跨句修饰反转
	3. 当轮口语自我修正 (Self-Repair) 4. ASR 同音错字与吞音粘连	“周三...不对周四晚八点半改九点”、“慢游(漫游)/尚行(上行)” → 抗作废槽位干扰与行业专有词恢复
	5. 多层嵌套条件与例外从句 6. 中英混杂与数字单位省写	“若 A 则 B，除非 C 否则 D”、“晚 8 到 10” → 多层布尔条件转结构化槽位
二、语义层 (Semantics) 6 类	7. 零字面重合个性化表述映射 8. 上下位概念泛化与具象指代	“我平时打排位那台机器” → 必须查个人 expression 映射层解码（现有集几乎空白）
	9. 复合意图与否定排除 (A ∧ ¬B) 10. 相对时空与动态周期基准	“开抖音直播加速，**千万别动腾讯会议保障**” → 否定子句分离与权重衰减过滤；校验 end-start==duration
	11. 模糊量词与相对比较级 12. 跨表同名实体歧义与 Near-OOD	“比昨天再稳一点” → 结合历史基线转量化档位；同账户多实例工作记忆核对
三、语用层 (Pragmatics) 6 类	13. 间接言语行为（言外之意） 14. 跨周历史工单远距离省略指代	“发微信转圈半天，今晚还要不要开会？” → 解码紧急保障诉求；“按上周六没卡那单办”
	15. 预设错误与事实冲突纠偏 16. 反讽、气话与情绪化反问	“干脆给我全停了算了！” → 严禁把情绪气话当退订指令执行，需安抚+二次核实
	17. 试探咨询态 vs 正式执行态 18. 多人旁白插话与主叫否决	“如果把保障从4K降回1080p会影响推流吗？” → What-if 咨询态严禁擅自调写接口；过滤旁人插话噪声

16 对正交触发–响应动作映射（U1→A1 .. U16→A16）

正交维度	用户触发动作（U1–U16）	Agent 对应响应（A1–A16）
一、首轮发起与分流维	**U1.** 全参/常驻习惯发起 **U2.** 隐式抱怨(掉帧/断流) **U3.** 缺参模糊/多单冲突 **U4.** 复合意图与否定禁忌(¬B)	**A1.** 记忆静默补全一步快办(0问) **A2.** 语用诉求解码与关联诊断 **A3.** 聚焦式最小消歧追问 **A4.** 子意图拆分与否定子句隔离
二、澄清协同与推进维	**U5.** 槽位直答与终端配合 **U6.** 反问原由质询(Why-Query) **U7.** 记忆模糊与委托代查 **U8.** 跨话题插问流量/账单	**A5.** 槽位合入与双控终端指导 **A6.** 追问原由释疑与主线回引 **A7.** 跨表历史工单兜底代查 **A8.** 支线简答与主线挂起恢复
三、动态修正与抗扰维	**U9.** 中途改口与槽位覆写 **U10.** 方案否决与踩坑排斥 **U11.** 错误预设与冲突坚持 **U12.** 同伴插话与主叫否决	**A9.** 增量覆写与作废旧值清除 **A10.** 失败经验防雷与备选切换 **A11.** 预设事实纠偏与合规替代 **A12.** 主叫锁定与旁人噪声过滤
四、安全门控与收尾维	**U13.** 试探性假设咨询(What-If) **U14.** 涉及写操作/资费指令 **U15.** 越界诉求(OOD)与升级 **U16.** 确认达成与会话终结	**A13.** 咨询态推演与写接口克制 **A14.** 破坏性写操作前二次确认 **A15.** 域外拒识与带槽位转接 **A16.** 终态回执核验与异步沉淀

HUAWEI

目录

1. 故事线两层正交构建方法论（排布层 12 因子 × 内容层 28 因子）

2. 2024–2026 年 22 篇核心基准量化拆解与变体动作矩阵

3. 三层记忆分工、短期→长期四步演变与经验规则提炼

4. 全流程评测指标方法论与受控在线交互模拟算分

Huawei Confidential

【三层记忆分工】事实•工作•经验三层物理隔离，按8个决策环节分解记与不记边界

三层分工

➢ **三类信息的更新规律截然不同：事实记忆（偏好）**需重复确认且会随时间演化；**工作记忆（历史工单台账）**是已发生事实，必须逐条原样保存、不合并、不衰减；**经验记忆（因果规则）**把首次“慢路径多轮澄清/理解偏差”沉淀为规则，让后续同类请求**一次快速闭环。**

准入标准

➢ **五条记与不记边界：**① 以后会再用到（不记闲聊常识）；② 当下实时接口拿不到；③ 有足够证据（仅 1~2 次先入候选池，不参与快路径决策）；④ 时效明确（单次临时变动不覆盖长期习惯）；⑤ 与保障强相关（清洗 1~8min 背景短单碎片）。

事实记忆 • 工作记忆 • 经验记忆三层对比

对比维度	事实记忆（偏好层）	工作记忆（台账层）	经验记忆（规则层）
核心问题	用户是谁、平时默认要什么	过去具体办过哪张单、结果如何	遇到这类场景与冲突，系统怎么做
存储内容	周期习惯、默认档位、体验三档、个性化表述映射、服务→应用映射、带有效期临时偏好	历史保障工单明细（日期/时段/地点/参数）+ 网元结构化单据回执（时延/丢包/好坏）	“场景×业务→问题→参数调整规则→结果”因果规则、多单消歧流程、快慢路径交互策略
主要来源	多次重复网元单据归纳 + 对话显式声明	网元结构化单据与回执 + 对话预约单	首次慢路径多轮澄清/理解偏差纠正 + 单据正反对比
更新方式	重复 ≥3 次晋升（候选→生效→稳固）；新代旧；长期不用冷衰减	一单一记录按时间追加，不合并、不衰减；改期时原地平移时间窗	同类规则增量合并；按回执好坏升降置信度，连续失败则淘汰
工程实现	5类子项：`preferred_value` / `scene_preference` / `service_to_app` / `periodic_preference` / `expression`	`working_record` 静态台账，同地多单触发二阶段关联消歧	`experience` 规则卡，含 `recommended_adjustments`

按 8 个保障决策环节分解记忆内容与必备元信息

保障决策环节	记忆层	需要记住什么与真实例子	必备元信息（4项）
1. 听懂个性化表述	事实	“小破站开播” =`bilibili_live`；“开会” =腾讯会议	**① 来源与时间戳**（支撑单号 `SerialNo` / 会话ID + 首次/最近时间）
2. 补全缺省参数	事实	“照常开播” =每晚 20:00、家中小区、120min、1080p	
3. 找到指代那次	**工作**	“按上周六没卡那次来” → 检索当天 `AppQuality=good` 单据	**② 证据次数与状态**（支撑次数 + `candidate` / `active` / `superseded`）
4. 判断是否特殊	事实	“今天暴雨先降 720p” → 标 `temporary` 仅当日生效	
5. 预判风险调参	经验	聚集场馆推流开场易拥塞 → 提前 20~30min 开切片预热	**③ 有效范围**（全局默认 vs 限定场景/特定场馆 vs 单次有效）
6. 确定参数边界	事实	体验三档：会议画质可降 720p，但语音绝不能断	
7. 决定交互路径	经验	常规请求不重复问时长；同地多单冲突必须先慢路径反问	**④ 冲突与替代记录**（替代哪条旧记忆 `superseded_by` 及原因）
8. 事后回执核验	**经验/工作**	按经验预热后回执正常 → 经验置信度上升并巩固	

HUAWEI

【短期→长期演变】吸收北邮MemoryOS与Zep/Mem0机制，建立四步证据累积晋升闭环

演进机制

➢ **北邮 MemoryOS 三级演进（STM → MTM → LPM）**：短期定长对话页队列（FIFO弹出）→ 中期仿 OS **“段页式”按主题聚合**（余弦+Jaccard >0.6 归并）→ 按热度公式 Heat = α·检索次数 + β·累积页数 + γ·exp(−Δt/μ) 越过阈值（Heat>5）提炼入长期记忆并清零页数。

四步晋升

➢ **防止单次偶发污染长期画像：**联接 Agent 将单次工单/对话先入工作记忆台账并串成事件链，中期按“小区簇+业务+时间窗”归并候选段（candidate），**累计一致达 ≥3 次 或显式立规/慢路径澄清闭环后才升格长期** active。

经典与主流 5 套 Agent 记忆架构演变机制对比

系统 / 论文	短期 → 长期演变与触发机制	冲突消解与容量控制
北邮 MemoryOS (2506.06326)	STM 页队列 FIFO → MTM 段页式话题归并（余弦+Jaccard>0.6）→ 热度 Heat>5 晋升 LPM	优先淘汰最低 Heat 冷段；晋升后段内页数清零防重提
Mem0 (2504.19413)	新轮对话+滑动摘要抽候选事实 → 向量库召回 Top-S 判定 ADD/UPDATE/DELETE/NOOP	靠 UPDATE/DELETE 原地消解冲突，避免同属性存多条矛盾记录
Zep / Graphiti (2501.13956)	Episode 短期事件子图 → Entity 语义实体事实边 → 按连通度聚类长期 Community 画像	双时间戳有效期接替（旧边打失效时间 t_invalid，不物理硬删）
Letta / MemGPT (2310.08560)	上下文达容量告警线（70%）触发内存压力中断，Agent 自主调工具写入常驻块或外存	Core Memory 设固定字符上限，写满时自主重写压缩（replace）
MemOS / MemoryBank / A-MEM	MemOS 明文→激活 KV→参数三层提升；MemoryBank 按遗忘曲线强化；A-MEM 双向建链更新旧卡	单次偶发且长期未召回条目随 exp(−t/S) 自然跌破阈值遗忘

联接 Agent 短期 → 长期四步流转与晋升规则

演变阶段	流转与晋升规则（吸收 MemoryOS + Zep + Mem0）	网络保障真实样本例子
第 1 步：短期记账与成链 (工作记忆 STM)	• 每张单据原样写入**工作记忆台账**；把“提单→慢路径反问→纠正→单据回执”串成事件链； • 含“今天/本次临时”打 is_temporary_override=true 旁路隔离，**禁止进长期池。**	周三说“今天下雨，直播先降720p” → 仅记工作记忆单 SN_004，不改默认 1080p 画像。
第 2 步：中期按主题归并 (候选池 MTM)	• 按**“场景/小区簇 + 业务类型 + 时间窗”**算相似度归并到同一中期候选段（挂 SerialNo 列表）； • 仅 1~2 条单据支撑时保持 candidate / weak，**不作为快路径默认参数下发。**	第 1、2 次周六去奥体中心抖音推流（SN_008，SN_011）→ 归并进候选段 count=2。
第 3 步：越过阈值升格长期 (事实&经验 LPM)	设**三条晋升通道**：① **隐式重复晋升**：同一候选段一致单据累计 ≥ 3 次 → 升格 active 写周期习惯；② **显式指令直通**：对话明确立规或给个性化表述映射 → 直接写长期；③ **慢路径澄清晋升**：首次多轮澄清/纠正闭环 → 提炼因果规则入长期经验库。	第 3 次周六奥体推流（SN_015）满 3 次 → 升格长期支线习惯；同时沉淀场馆提前预热经验卡。
第 4 步：有效期接替与淘汰 (Zep + 遗忘衰减)	• **双时间戳接替**：换 5G 套餐或新习惯连续 3 单达标时，旧习惯标 superseded（记入 conflict_log），新习惯标 active； • **回执验证淘汰**：经验规则若后续网元回执连续劣化则扣减置信度淘汰。	第 8 周换新机连续 3 单 4K 推流 → 原 1080p 标 superseded，4K 成唯一生效默认档。

HUAWEI

【经验记忆提炼】从首次慢路径澄清提炼因果规则，后续同类请求1轮快速闭环

核心定位

➢ **把慢路径变成快路径：**事实记忆回答“用户要什么”，经验记忆回答“**遇到这类情况，系统该怎么做**”。学的是 触发条件 → 问题原因 → 参数调整规则 → 回执结果 的因果规则，而非某一次的固定参数。

防误机制

➢ **正反轨迹对比 + 适用边界 + 事后回执验证：**参考 ExpeL、ReasoningBank 与 2505.16067，对比“初次理解偏差/未预热差单”与“多轮澄清纠正后好单”，明确标注**不适用范围**，并用后续快路径回执持续验证。

经验记忆五大提炼重点与代表论文对标

提炼重点	具体机制与网络保障落地做法	参考代表论文
1. 从多轮澄清与纠正中提炼规则	记录首次交互为什么没一次办成（漏了什么参数、误解了哪个指代、经几轮反问才对齐），把最终对齐的做法写成规则。	**Reflexion** (2303.11366) 执行反馈转文字反思
2. 下次同类请求直接快路径闭环	下次再遇到相同场景/诉求时，直接命中经验自动补齐预热与切片参数，**从 2~3 轮澄清降为 1 轮快速闭环。**	**AWM** (2409.07429) 归纳可复用多步工作流
3. 条件抽象到可迁移粒度	触发条件写“**人流聚集场馆 + 上行推流**”或“同地多张不同体验历史单指代”，具体小区 ID 仅作底层证据挂载，去新体育馆也能复用。	**ReasoningBank** (2509.25140) 抽象高层可迁移推理策略
4. 正反单据成对对比锁定动作	对比未预热的拥塞异常单 SN_009 与多轮澄清后提前 20min 预热的正常单 SN_015，锁定真正生效的关键调整规则。	**ExpeL** (2308.10144) 成对正反轨迹提炼规则
5. 写明适用边界与回执免费验证	标明“非赛事日或下行点播不套用”；将后续快路径工单的网元回执（AppQuality=good/bad）作为免费验证标签动态升降置信度。	**经验跟随实证** (2505.16067) 后续执行结果过滤低质经验

三类经验形态与结构化经验卡示例

① 网络因果规则
场馆推流→提前20m开切片

+

② 消歧处理流程
指代历史单→先排卡顿单

+

③ 快慢交互策略
常规直办 / 多单冲突先问

```
// 长期经验规则卡结构示例 (experience_card)
{
  "condition": {"场景类型": "人流聚集场馆", "业务类型": "上行推流", "时段特征": "赛事日开场前后"},
  "cause": "开场前后大量用户同时接入，空口拥塞，上行时延和丢包升高",
  "action": {"ExpOptFlag": 1, "提前开启": "20~30 分钟", "S_NSSAI": "专网切片"},
  "outcome": "执行后回执 DelayAn 恢复正常，AppQuality=good",
  "scope": {"适用": "同类场馆赛事日", "不适用": "非赛事日；下行点播业务"},
  "evidence": ["异常单 SN_009", "正常单 SN_015", "会话 S06 (首次多轮澄清与纠正)"],
  "validation": {"成功次数": 2, "失败次数": 0, "confidence": 0.86}
}
```

闭环效果：首次去体育馆推流需 **3 轮澄清纠正**；沉淀上述经验卡后，再去鸟巢/奥体中心直播直接触发 action 补齐提前 20min 预热与专网切片，**1 轮直达闭环。**

HUAWEI

目录

1. 故事线两层正交构建方法论（排布层 12 因子 × 内容层 28 因子）

2. 2024–2026 年 22 篇核心基准量化拆解与变体动作矩阵

3. 三层记忆分工、短期→长期四步演变与经验规则提炼

4. 全流程评测指标方法论与受控在线交互模拟算分

HUAWEI

【全流程评测指标】双端视图物理隔离+按问给值交互，构建“萃取•检索•过程•终态”9项指标

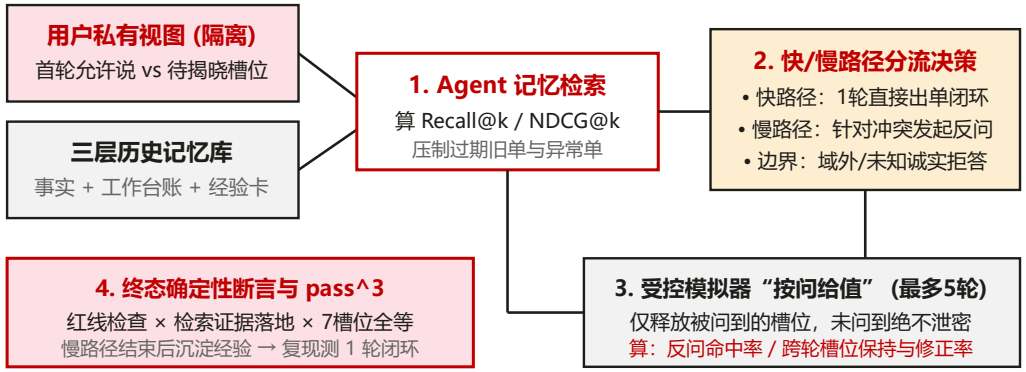
回放局限

➢ **写死多轮台词易答非所问：**若直接按固定剧本喂入 U1→U2→U3，当 Agent 第 1 轮漏问“画质”只问“时长”时，固定 U2 仍会把画质报出（掩盖漏问缺陷）；若 Agent 命中经验第 1 轮已闭环，静态回放还会强行喂入 U2。

受控模拟

➢ **双端物理隔离 + 按问给值：**用户模拟器将完整意图拆为“首轮允许说”与“被追问才揭晓”，**Agent 没问到的隐藏槽位绝不主动吐露**；同步采集检索 Top-k、路径动作与终态槽位，用确定性规则计算 **3 层 9 项指标。**

受控在线交互模拟与分段算分流程



参考的代表工作	吸收落地的评测机制
τ-bench / τ²-bench	7 槽位终态严格全等断言 + pass^3（独立跑3次全过率）
ToolSandbox	信息不足陷阱：缺参/冲突不反问直接出单记为**盲目抢跑雷区(0分)**
ClarifyMT-Bench	过度澄清率 vs 盲目抢跑率 + 跨轮槽位保持与修正率（Δ_drop/Δ_update）
Disclosure / UserProxy	5级披露门控与模拟器契约忠实度(UFS)：严防模拟器首轮泄底放水
GroundEval / RuVerBench	检索证据落地核验(Grounding Audit)：槽位必须源自Top-k证据，杜绝盲猜蒙对

三层 9 项核心评测指标与基本数学公式

分层	指标名称（9 项）	计算公式与诊断目的（轻公式重思路）
第一层：记忆萃取与检索(阶段1&2)	**1. 画像与经验抽取 F1** F1 = 2PR/(P+R)	• **召回率** R = |M̂∩M*|/|M*|（事实五子项+经验规则防漏抽） • **无据误抽率** FDR = |M̂\M*|/|M̂|（防把背景短单或闲聊误抽入库）
	2. 状态更新准确率 Acc_upd	• **新代旧替代率** R_rep（新习惯覆盖旧习惯且旧值不残留） • **临时变动误记率** R_pol（单次改期或 <3 次偶发误记为长期的比例）
	3. 证据召回 Recall@k **4. 排序质量** NDCG@k	• **跨三层全齐率** Hit_all@k：G_fact ∪ G_work ∪ G_exp ⊆ R_k • **干扰压制率** R_sup：生效正例 g+ 排在所有卡顿异常单/旧记录 g− 前面
第二层：模拟交互过程分(快慢路径)	**5. 快/慢路径分流准确率**	• **过度澄清率**：信息充足或已命中经验本该 1 轮直办，却多此一举反问 • **盲目抢跑率**：缺参或同地多单冲突本该先问，却直接未校验出单
	6. 慢路径反问命中率 & 平均交互轮数	• **反问命中率** = 首轮问到的缺失/歧义槽位数 ÷ 实际待澄清槽位数 • **轮数下降**：对比经验沉淀前（2~3轮）与沉淀后同类请求（1轮）
	7. 跨轮槽位保持与修正	用户中途改口时，目标槽位正确更新率 Δ_update 与其余已确认槽位未丢失率 1 − Δ_drop
第三层：终态决策与稳定性	**8. 有依据终态准确率 & 克制/未知拒答率**	• **四条件交集得 1 分**：𝟙(V_veto=0) × 证据在Top-k落地 × (end-start==dur) × 7槽位全等 • **边界** Acc_bound：通用闲聊不强行套记忆（R_rest），虚假前提诚实拒答（R_abst）
	9. 多轮一致性 pass^3	同一会话独立运行 n 次（成功 c 次），算连续 3 次全过概率 C(c,3)/C(n,3)

HUAWEI

【真实样本算分示例】鸟巢直播样本S_eval_018：慢路径2轮消歧沉淀经验，复现1轮闭环

样本设定

➢ **双重冲突埋点：**用户上周六在鸟巢有两张单：SN_20260808_A（抖音开直播 4K/20ms/120min，顺畅）与 SN_20260808_B（快手看直播，卡顿异常）；且今晚 19:00~20:00 已有预约背景单冲突。首轮用户仅说“**19:30用抖音看直播，照上周六没卡那单办**”。

闭环收益

➢ **从 2 轮慢路径澄清到 1 轮快路径闭环：**首次交互 Agent 检索正反双单识别业务类型冲突，走慢路径反问对齐后出单（2 轮），并沉淀“**鸟巢晚间演出默认按开直播 4K/20ms/180min 覆盖背景单**”经验；后续样本 S_eval_025 再测时 **1 轮直达闭环。**

双端物理隔离输入视图对比

【A. 用户模拟器私有视图】（被测 Agent 不可见）

- **首轮允许说：**"到鸟巢了，19:30用抖音看直播，照上周六没卡那单办"
- **隐藏槽位（仅被追问才揭晓）：**
  1. 若问『开直播 vs 看直播』→ 揭晓：**"口误了，切回抖音开直播"**
  2. 若问『时长/加场』→ 揭晓：**"今晚加场，保满 3 小时到 22:30（180min）"**
- **标准终态真值：**抖音 | 开直播 | 4K | 20ms | 19:30~22:30 | 180min

【B. 被测 Agent 可见三层记忆库】

- **工作记忆 1（正例 g+）：**SN_20260808_A | 鸟巢 | **抖音开直播 | 4K | 20ms | 120min** | AppQuality=good
- **工作记忆 2（反例 g−）：**SN_20260808_B | 鸟巢 | 快手看直播 | 1080p | 110ms | AppQuality=bad(卡顿)
- **经验记忆（g_exp）：**EXP_OVERLAPPING_01（同地多单冲突或预约重叠时，禁止盲目覆盖，须先慢路径反问确认）

一票否决红线（Veto）：若未反问直接按“看直播”下发，或误抄卡顿单 SN_20260808_B，终态直接判 **0 分。**

逐轮在线交互轨迹与 9 项指标实测算分

交互轮次与环节	真实交互轨迹（用户模拟器 ⇄ 被测 Agent）	该环节实测得分
第 1 轮：记忆检索（阶段 2）	• **模拟器** U1：“到鸟巢了，19:30准备用抖音看直播，照上周六没卡那单办。” • **Agent 检索 Top-3：**[1] SN_20260808_A（顺畅单排第1）、[2] EXP_OVERLAPPING_01、[3] SN_20260808_B。	• Recall@5 = 2/2 = 1.00 • NDCG@5 = 1.00 （正例压制异常单）
第 1 轮：慢路径反问（过程分）	• **Agent 回复** A1：“查到上周六鸟巢未卡顿记录是**抖音开直播（4K/20ms/120min）**，另今晚 19:00~20:00 已有『看直播』预约单重叠。请问 19:30 是切换成『开直播』吗？时长还是按 120min 保到 21:30 吗？”	• 快慢分流准确 = 1.0 • 反问命中率 = 2/2 = 1.00 （零抢跑、精准问中2点）
第 2 轮：按问揭晓与闭环（阶段 3）	• **模拟器** U2：“对，切回开直播，4K和20ms照旧；但今晚加场，保满3小时到22:30。” • **Agent 出单：**抖音	开直播	4K	20ms	19:30~22:30	180min	• 红线检查 = 通过(未踩B单) • 槽位修正与保持 = 1.00 • 有依据终态分 = 1.00
经验沉淀与复现（S_eval_025）	• **沉淀经验：**鸟巢晚间演出默认按“开直播 4K/20ms/180min”覆盖背景单。 • **后续测试** S_eval_025：用户说“今晚19:30在鸟巢照上次演出规格开播” → **Agent 第 1 轮直接走快路径出单闭环。**	• 状态更新准确率 = 1.00 • 交互轮数：2轮 → 1轮 • pass^3 = 1.00（3/3全过）

HUAWEI

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Copyright©2026 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc.

